СОГЛАСОВАНО **УТВЕРЖДАЮ**

_____ / _____ / _____ / _____ /

«___» _____ 2026 г. «___» _____ 2026 г.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
«КРЕДИТНЫЙ СКОРИНГ»

Полная редакция, версия 1.2.0

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СППР-КС-П.ИЭ

Листов 36

2026

Аннотация

Документ предназначен для администратора и системного программиста, которые устанавливают, настраивают и обслуживают СППР «Кредитный скоринг» в полной редакции.

Описаны состав программы и варианты размещения, требования к техническим и программным средствам, установка для Windows и в Docker Compose, настройка, структура базы данных (ER-диаграммы построены по базе, созданной программой), резервное копирование и восстановление, обслуживание, проверка работоспособности и действия при сбоях. В приложениях — словарь данных и перечень команд.

Документ разработан с учётом РД 50-34.698-90, ГОСТ 19.503-79 и ГОСТ 19.701-90.

Содержание

1 Введение 4
1.1 Назначение документа 4
1.2 Требования к квалификации персонала 4
2 Общие сведения о программе 5
2.1 Состав программы 5
2.2 Варианты установки 6
2.3 Требования к техническим и программным средствам 8
3 Установка 9
3.1 Windows-версия 9
3.2 Docker Compose 9
3.3 Установка из исходных текстов 10
3.4 Обновление версии 10
4 Настройка 11
4.1 Переменные окружения 11
4.2 Параметры в интерфейсе 11
4.3 Пользователи и роли 12
4.4 Справочники администратора 13
4.5 Интеграция с внешними системами 13
5 База данных 14
5.1 Общие сведения 14
5.2 ER-диаграммы 15
6 Резервное копирование и восстановление 19
6.1 Резервное копирование 19
6.2 Восстановление 20
6.3 Перенос на другой компьютер 21
7 Обслуживание 23
7.1 Планировщик задач 23
7.2 Журналы 23
7.3 Защита персональных данных 23
8 Проверка работоспособности 24
9 Аварийные ситуации 25
Приложение А (обязательное) Словарь данных 26
Приложение Б (справочное) Команды программы 35
Лист регистрации изменений 36

1 Введение

1.1 Назначение документа

Документ описывает установку, настройку, обслуживание и восстановление СППР «Кредитный скоринг» в полной редакции. Работа пользователей описана в руководстве пользователя (СППР-КС-П.И3).

1.2 Требования к квалификации персонала

Администратор должен уметь устанавливать программы в Windows или Linux, работать с командной строкой, Docker Compose и СУБД PostgreSQL (для серверного варианта), понимать основы сетевой безопасности (HTTPS, службы каталогов).

2 Общие сведения о программе

2.1 Состав программы

Программа состоит из веб-интерфейса (React), сервера приложений на Python (FastAPI), сервиса скоринга, планировщика задач и базы данных (рисунок 1). Сервис скоринга может работать в процессе сервера или отдельным сервисом без состояния; при его недоступности заявка оценивается резервной методикой (базовой экспертной картой) с пометкой в результате.

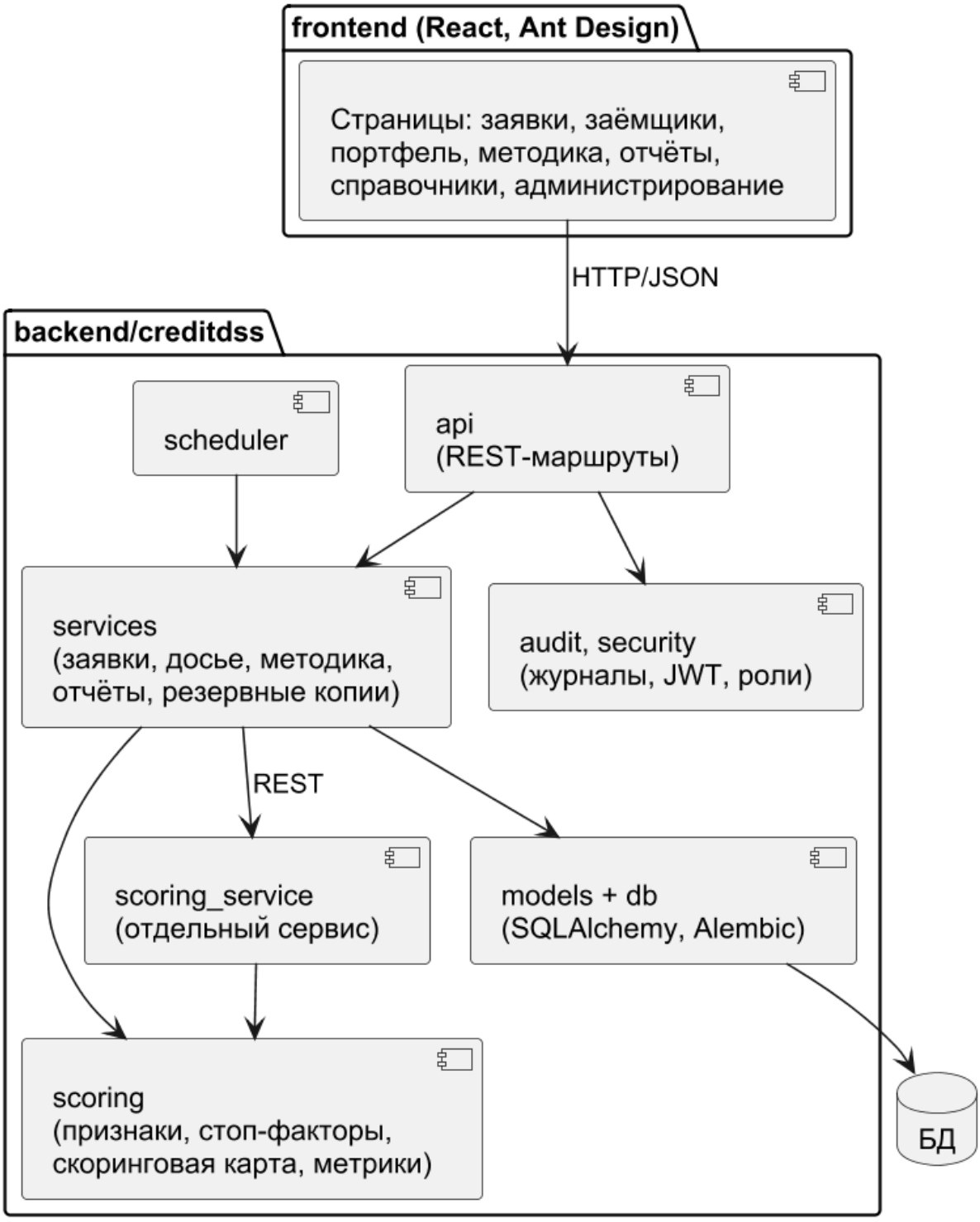


Рисунок 1 – Диаграмма компонентов

2.2 Варианты установки

Таблица 1 – Варианты установки

Вариант	Назначение	Состав
Windows-версия	Демонстрация, обучение, небольшой отдел на одном компьютере	Один процесс КредитныйСкоринг.exe, SQLite в папке data

Продолжение таблицы 1

Вариант	Назначение	Состав
Docker Compose	Внутренний контур банка, многопользовательская работа	PostgreSQL 16, api, scoring, scheduler, web (nginx), proxy (Caddy, HTTPS)
Из исходных текстов	Разработка и доработка	Python 3.11+, Node.js 22

Размещение компонентов показано на рисунках 2 и 3.

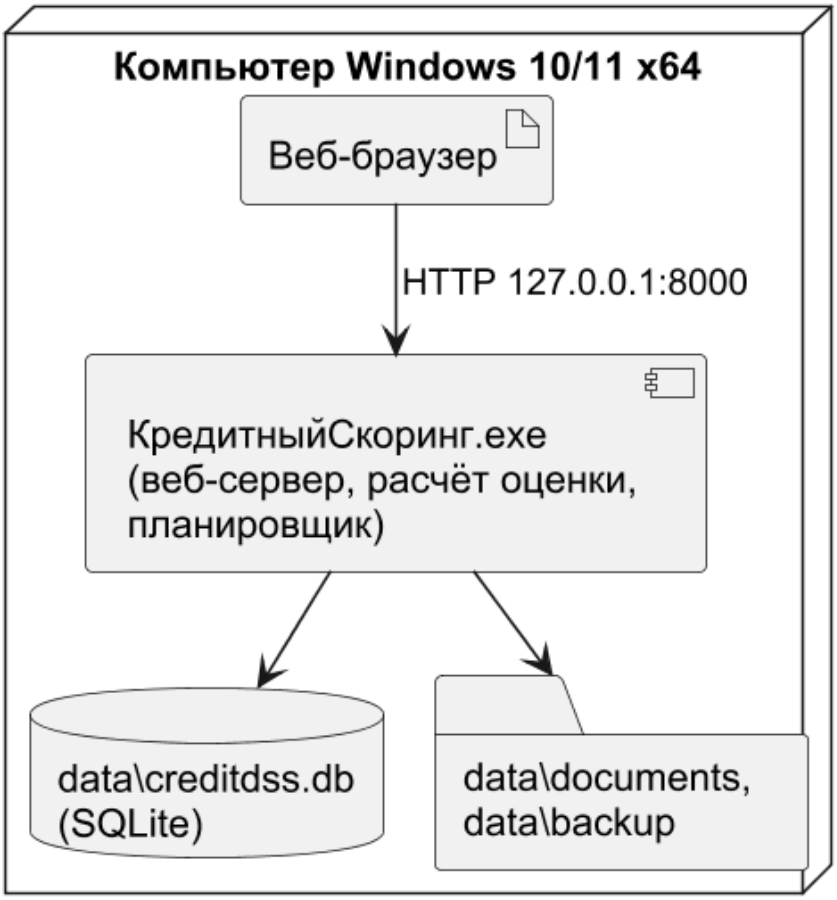


Рисунок 2 – Диаграмма размещения: Windows-версия

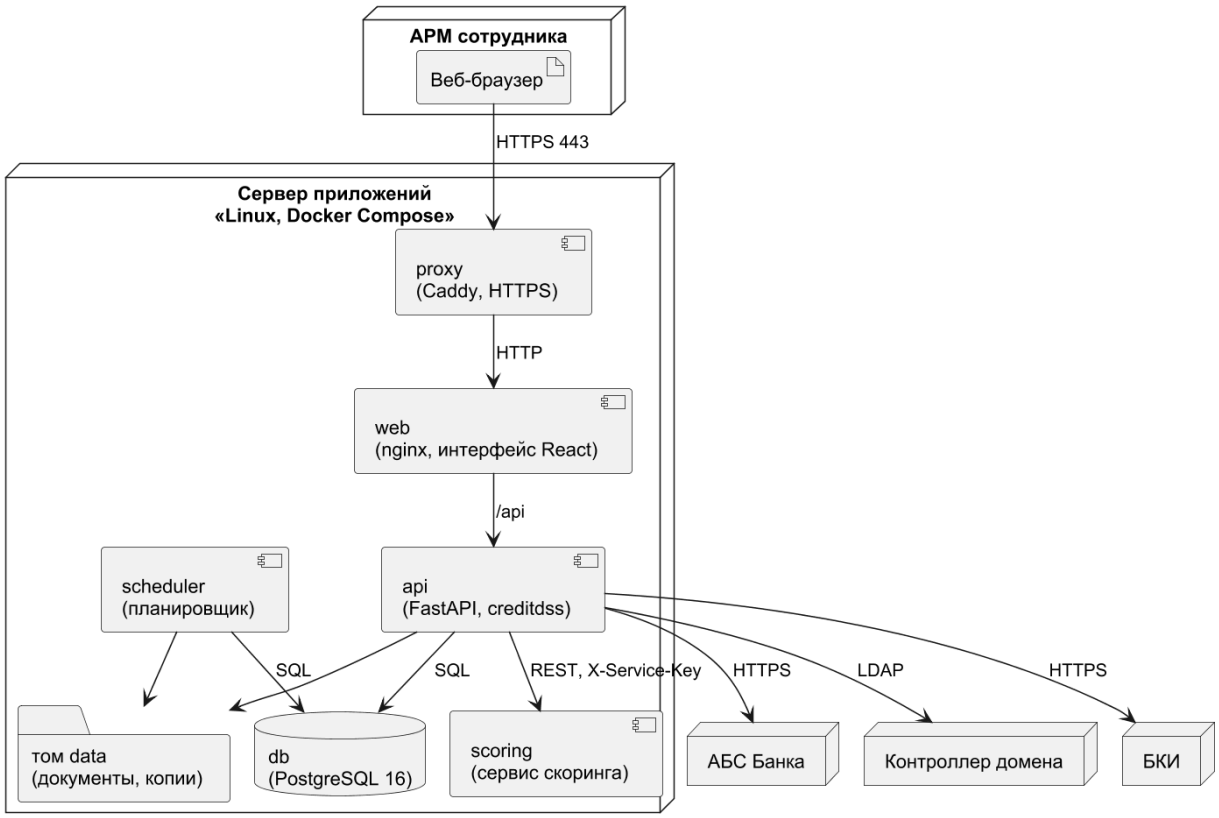


Рисунок 3 – Диаграмма размещения: Docker Compose

2.3 Требования к техническим и программным средствам

Таблица 2 – Требования к техническим и программным средствам

Компонент	Windows-версия	Docker Compose
Процессор	x64, 2 ядра	x64, 4 ядра
Оперативная память	4 ГБ	8 ГБ
Свободное место на диске	1 ГБ + документы и копии	10 ГБ + документы и копии
Операционная система	Windows 10/11 x64	Linux с Docker Engine 24+ и Docker Compose v2
СУБД	SQLite (встроена)	PostgreSQL 16 (контейнер) или внешний сервер
Рабочие места	Веб-браузер на том же компьютере	Веб-браузер, доступ к серверу по HTTPS

3 Установка

3.1 Windows-версия

1) Скачайте архив CreditDSS-1.2.0-windows-x64.zip со страницы Releases репозитория и распакуйте его в любую папку, например C:\CreditDSS. Установка не требуется.

2) Запустите КредитныйСкоринг.exe. При первом запуске программа создаст базу data\creditdss.db, администратора admin с паролем admin и предложит загрузить демонстрационные данные (Enter — да, около двух минут).

3) Откроется браузер с адресом http://127.0.0.1:8000/ (если порт занят — следующий свободный). Не закрывайте окно сервера, пока работаете с программой.

4) Войдите как admin, смените пароль («Профиль и пароль») и создайте учётные записи сотрудников.

Для доступа с других компьютеров сети задайте CREDITDSS_HOST=0.0.0.0 в файле .env рядом с программой и разрешите входящие подключения к порту в брандмауэре Windows; для защиты канала задайте сертификат (CREDITDSS_SSL_CERTFILE, CREDITDSS_SSL_KEYFILE).

3.2 Docker Compose

```
cd deploy
cp .env.example .env        # задайте DB_PASSWORD, SCORING_KEY,
ADMIN_PASSWORD
docker compose up -d --build
docker compose exec api creditdss demo     # по желанию — демо-
данные
```

Интерфейс доступен по адресу http://сервер:8080/ (порт — HTTP_PORT в .env). Сервис скоринга наружу не публикуется и отклоняет запросы без ключа SCORING_KEY; его можно масштабировать командой «docker compose up -d --scale scoring=3».

HTTPS. Задайте DOMAIN в .env и запустите «docker compose --profile https up -d» — прокси Caddy получит сертификат и будет принимать подключения на портах 80 и 443.

Готовые образы. Раскомментируйте в .env строки IMAGE_PREFIX и TAG и выполните «docker compose pull && docker compose up -d».

3.3 Установка из исходных текстов

```
cd frontend && npm ci && npm run build      # интерфейс
собирается в backend/creditdss/static
cd ../backend && pip install -e ".[dev]"
creditdss demo
creditdss run                                #
http://127.0.0.1:8000/, API — /api/docs
```

3.4 Обновление версии

1) Создайте резервную копию (раздел 6) и остановите программу.

2) Windows: распакуйте новый архив в новую папку и перенесите в неё папку data. Docker: обновите файлы deploy или TAG в .env и выполните «docker compose up -d --build» (или pull).

3) Запустите программу: схема БД обновится до новой версии автоматически (миграции Alembic).

4 Настройка

4.1 Переменные окружения

Параметры запуска задаются переменными окружения с префиксом CREDITDSS_ или в файле .env (таблица 3). В Windows-версии файл .env кладётся рядом с программой.

Таблица 3 – Переменные окружения

Переменная	Назначение
CREDITDSS_DATABASE_URL	Адрес БД: postgresql+psycopg://user:pass@host:5432/credit_db; пусто — SQLite data/creditdss.db
CREDITDSS_DATA_DIR	Папка данных: БД SQLite, документы, резервные копии, ключ входа
CREDITDSS_SECRET_KEY	Ключ подписи токенов входа; пусто — создаётся случайный в data/secret.key
CREDITDSS_TOKEN_HOURS	Срок действия сеанса, ч (по умолчанию 12)
CREDITDSS_SCORING_URL, CREDITDSS_SCORING_KEY	Адрес и ключ отдельного сервиса скоринга; пусто — расчёт в процессе сервера
CREDITDSS_ABS_API_KEY	Ключ, с которым АБС передаёт сведения об обслуживании кредитов (X-API-Key)
CREDITDSS_LDAP_URL, CREDITDSS_LDAP_DOMAIN	Вход через Active Directory; роль и лимит берутся из учётной записи в системе
CREDITDSS_MAX_UPLOAD_MB	Максимальный размер документа, МБ (по умолчанию 20)
CREDITDSS_SSL_CERTFILE, CREDITDSS_SSL_KEYFILE	HTTPS непосредственно в сервере (файлы PEM)
CREDITDSS_HOST, CREDITDSS_PORT	Адрес и порт веб-сервера (127.0.0.1:8000; 0.0.0.0 — доступ из сети)
CREDITDSS_SCHEDULER_ENABLED	Планировщик внутри веб-сервера (в Docker — отдельный сервис, false)
CREDITDSS_TIMEZONE	Часовой пояс планировщика (Europe/Moscow)
CREDITDSS_NO_BROWSER	Не открывать браузер при запуске Windows-версии

4.2 Параметры в интерфейсе

Параметры, изменяемые без перезапуска: «Администрирование → Параметры» (таблица 4, рисунок 4). Изменения записываются в журнал аудита.

Таблица 4 – Параметры в интерфейсе

Параметр	Назначение	По умолчанию
Режим интеграции с БКИ / АБС	Встроенный имитатор (демо) или HTTP API	Имитатор

Продолжение таблицы 4

Параметр	Назначение	По умолчанию
Адрес API БКИ / АБС	Адрес внешнего сервиса для режима HTTP API	—
Число попыток запроса в БКИ	Сколько раз повторять запрос при недоступности	3
Интервал повтора запроса, мин	Пауза между повторами	5
Доля отказов имитатора БКИ	Для демонстрации недоступности (0–1)	0
Порог оповещения по PSI	Оповещение мониторинга при PSI выше порога	0,25
Порог снижения Gini	Оповещение при снижении Gini больше доли	0,10
Срок действия согласий, дней	Срок согласий клиента по умолчанию	90
Минимальная длина комментария	Комментарий к решению, расходящемуся с рекомендацией	20

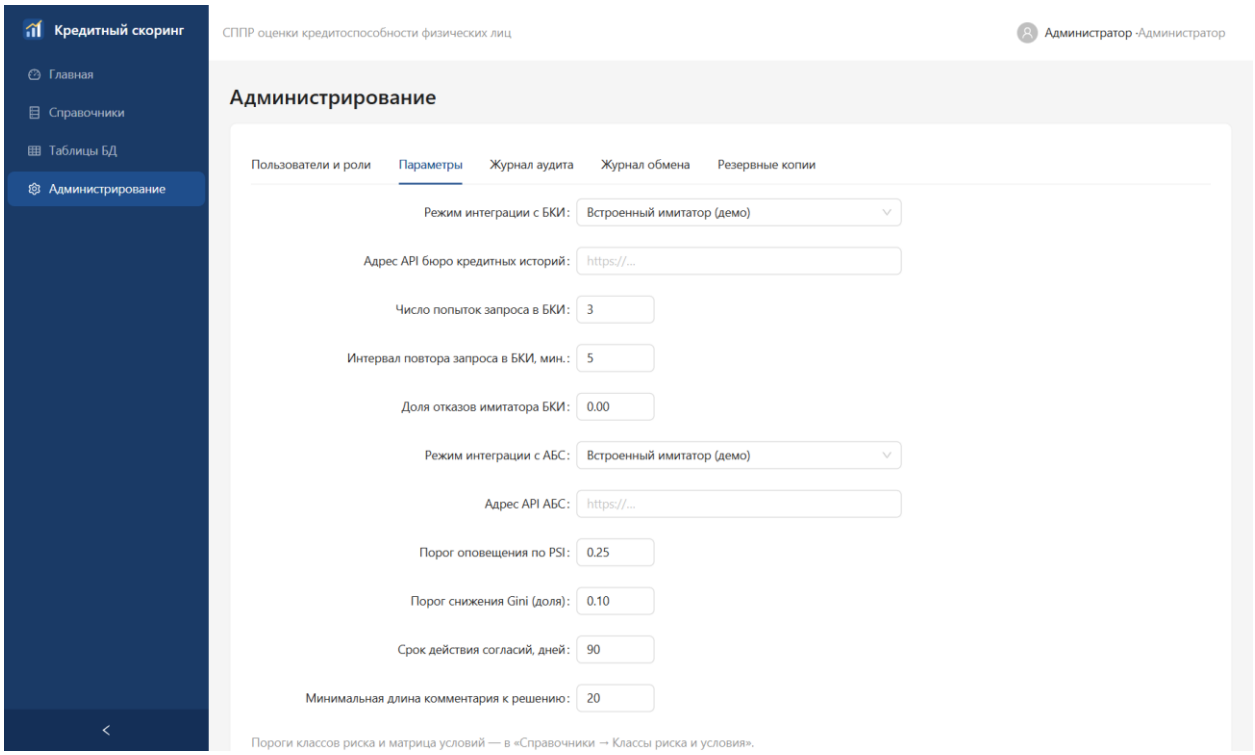


Рисунок 4 – Параметры системы

4.3 Пользователи и роли

«Администрирование → Пользователи и роли»: кнопка «Пользователь» добавляет учётную запись, ссылка «изменить» — меняет ФИО, роль, лимит полномочий, пароль, блокирует пользователя. Андеррайтеру обязательно задайте лимит полномочий в рублях: решения на большую сумму уходят на

кредитный комитет. Нельзя заблокировать себя или снять с себя роль администратора. Из командной строки:

```
creditdss create-user ivanova Пароль123 underwriter --name
"Иванова А. А." --limit 700000
```

Коды ролей: credit_officer, underwriter, head, risk_analyst, admin. Права ролей приведены в руководстве пользователя.

4.4 Справочники администратора

В разделе «Справочники» администратор ведёт кредитные продукты (диапазоны суммы и срока, базовая ставка, признак действия; повтор названия не допускается) и внутренний стоп-лист. Стоп-факторы и матрицу условий ведёт риск-аналитик.

4.5 Интеграция с внешними системами

По умолчанию БКИ и АБС заменены встроенными имитаторами. Для подключения реальных сервисов выберите режим «HTTP API» и задайте адреса в параметрах. АБС передаёт сведения об обслуживании кредитов запросом POST /api/integration/abs/loans с заголовком X-API-Key (CREDITDSS_ABS_API_KEY). Обмен фиксируется во вкладке «Журнал обмена».

5 База данных

5.1 Общие сведения

Используется SQLite (Windows-версия) или PostgreSQL 16 (серверный вариант). Схема создаётся и обновляется миграциями Alembic при запуске; структура одинакова для обеих СУБД. База содержит 23 таблиц (таблица 5). Журнал аудита защищён триггерами СУБД: изменить или удалить его записи нельзя.

Таблица 5 – Таблицы базы данных

Таблица	Назначение	Строк в демо-базе
users	Учётные записи сотрудников, роли, лимиты полномочий	7
products	Справочник кредитных продуктов	3
clients	Клиенты — физические лица (персональные данные)	4 993
employments	Занятость и доход клиента на дату заявки	6 117
applications	Кредитные заявки — центральный объект	6 117
consents	Согласия клиента на обработку ПДн и запрос в БКИ	12 234
documents	Прикреплённые документы (файлы — в data/documents)	0
bki_requests	Состояние запросов в БКИ и АБС, повторы	6 115
credit_reports	Кредитные отчёты БКИ	6 114
abs_data	Сведения о клиенте из АБС банка	6 114
verifications	Результаты проверок паспорта и стоп-листов	18 342
stoplist	Внутренний стоп-лист и перечень Росфинмониторинга	3
stop_factors	Стоп-факторы кредитной политики	13
condition_rules	Матрица «класс риска × ПДН»	12
scoring_models	Версии методики оценки (скоринговые карты)	2
scoring_results	Результаты оценки заявок	6 114
decisions	Решения андеррайтеров и кредитного комитета	6 435
loans	Выданные кредиты и их обслуживание	3 822
notifications	Уведомления клиентам о решениях	6 098
monitoring_reports	Ежемесячный мониторинг методики	12
app_settings	Параметры, изменяемые в интерфейсе	0
audit_log	Журнал аудита (защищён триггерами)	17
integration_log	Журнал обмена с внешними системами	0

5.2 ER-диаграммы

Диаграммы построены автоматически по базе, созданной программой (PRAGMA table_info и foreign_key_list). На обзорной диаграмме (рисунок 5) показаны все таблицы и связи, на детальных (рисунки 6–9) — поля по предметным областям. Обозначения: PK — первичный ключ, FK — внешний ключ, U — уникальное значение, точка — обязательное поле (NOT NULL); связи — в нотации «вороньей лапки».

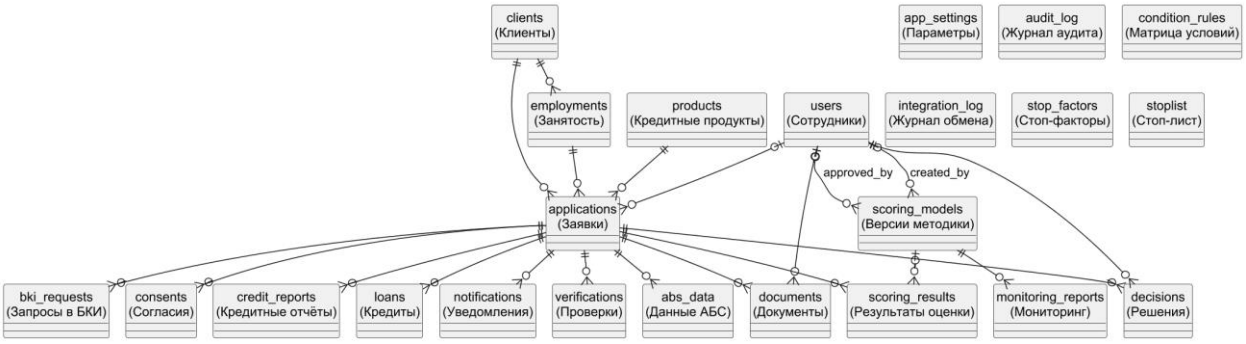


Рисунок 5 – Обзорная ER-диаграмма базы данных

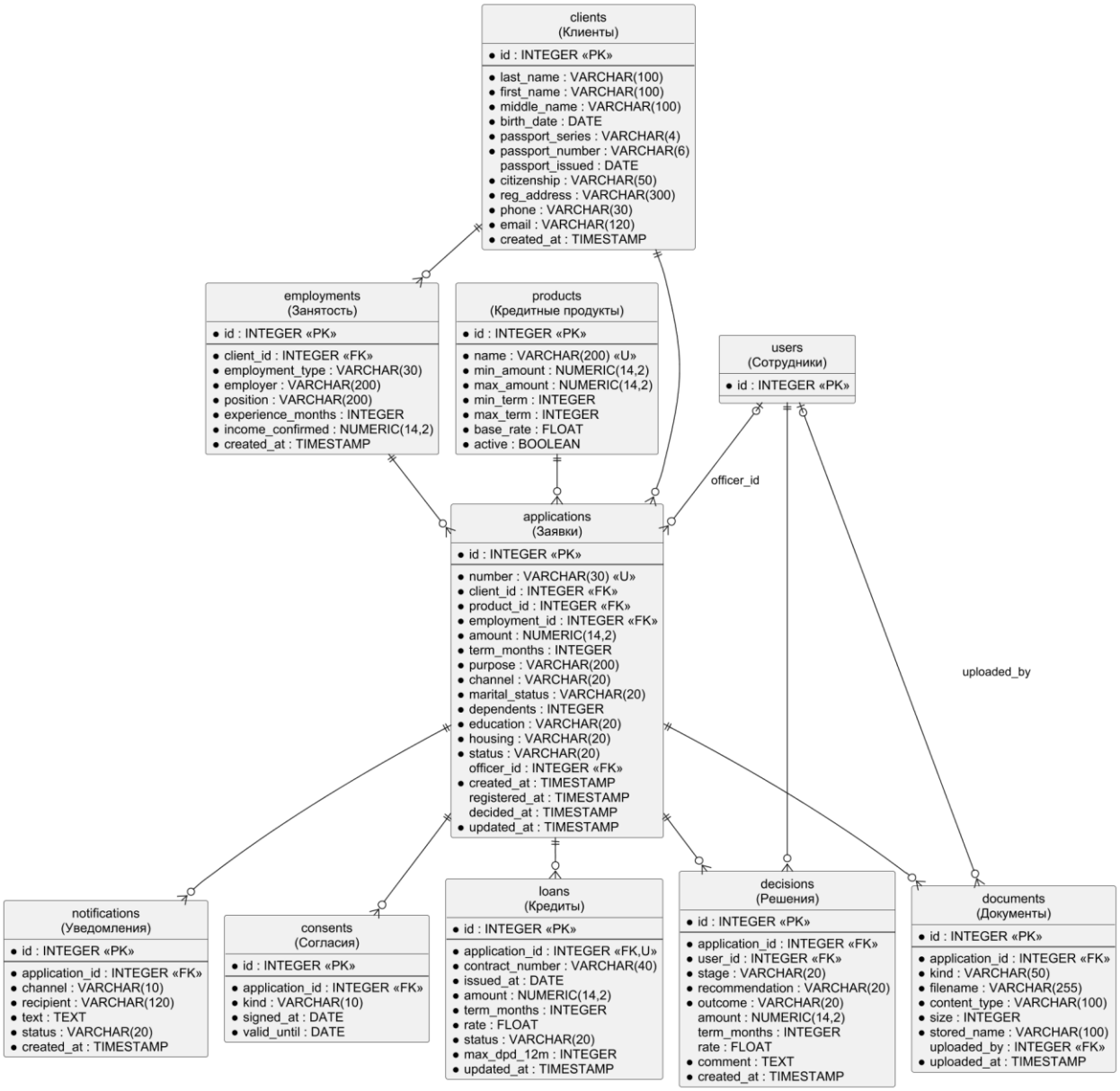


Рисунок 6 – ER-диаграмма: клиенты, заявки и решения

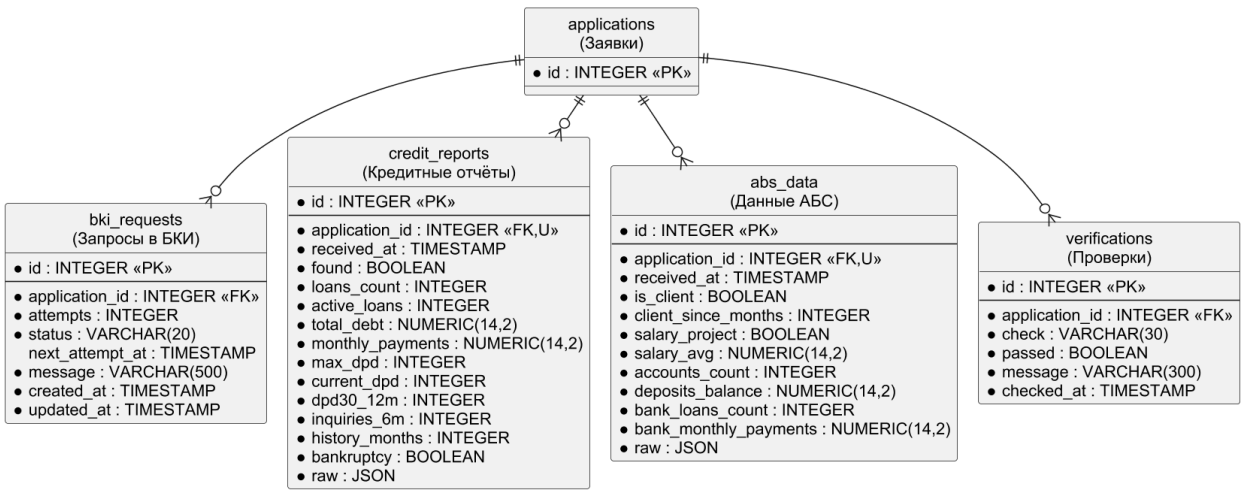


Рисунок 7 – ER-диаграмма: кредитное досье

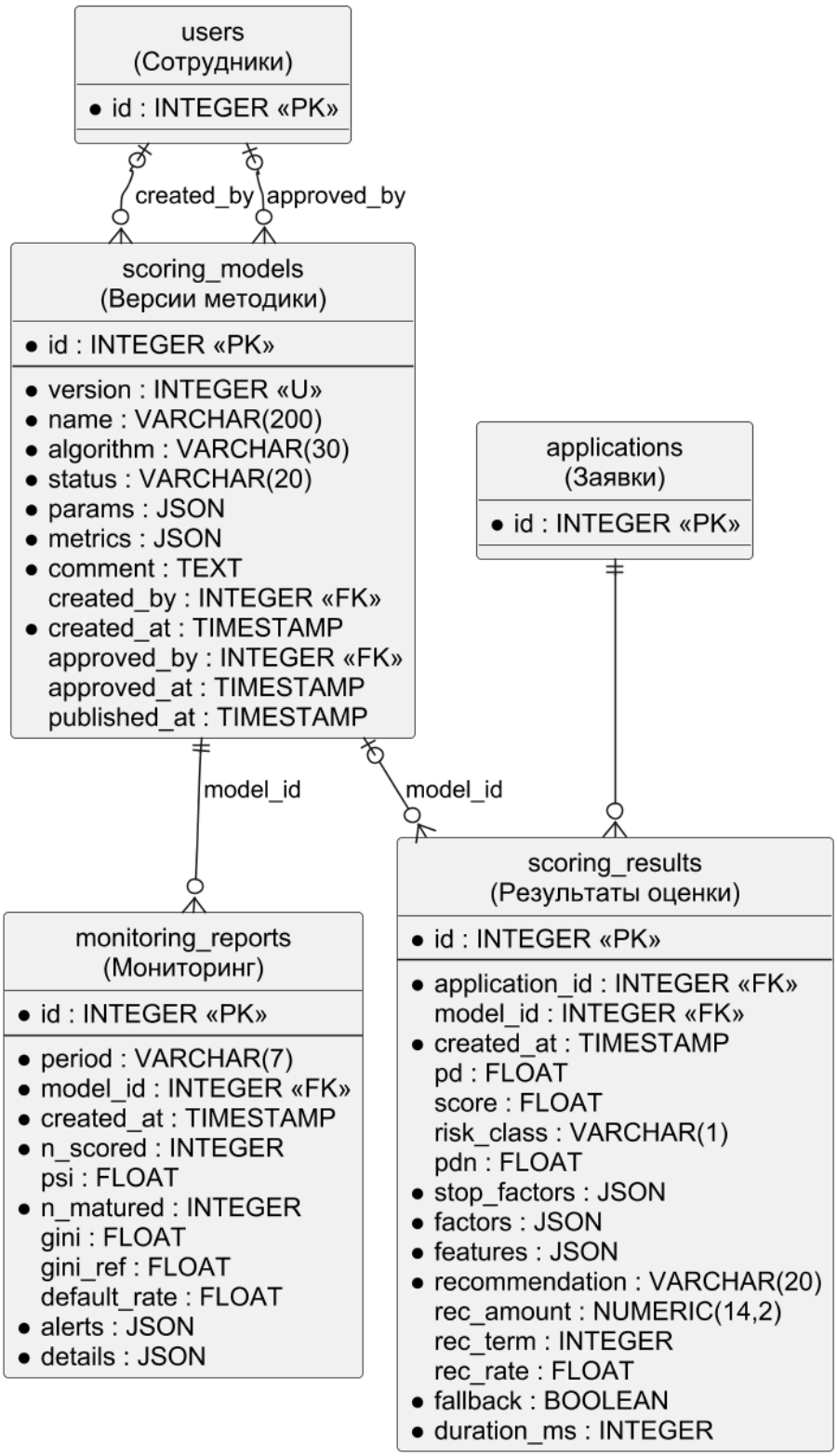


Рисунок 8 – ER-диаграмма: оценка и версии методики

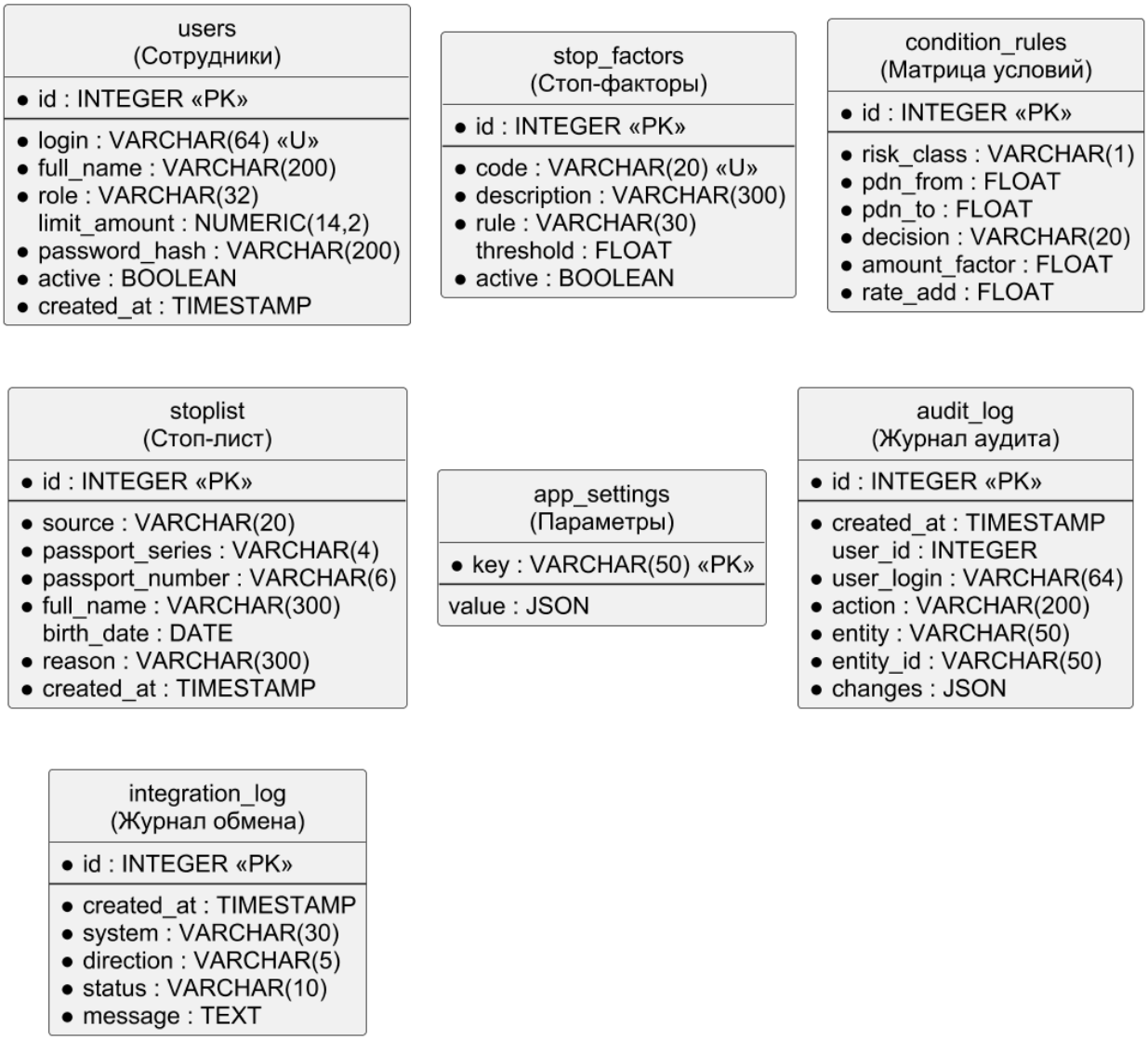


Рисунок 9 – ER-диаграмма: справочники, параметры и журналы

Полный словарь данных с описанием полей приведён в приложении А.

6 Резервное копирование и восстановление

6.1 Резервное копирование

Копия базы создаётся автоматически каждый день в 02:00 и хранится в data/backup; остаются 14 последних копий (алгоритм — рисунок 10). SQLite копируется встроенным механизмом резервного копирования без остановки программы, PostgreSQL — утилитой pg_dump (нужен клиент PostgreSQL; в Docker-образе он установлен). Вручную: «Администрирование → Резервные копии → Создать копию сейчас» (рисунок 11) или команда:

```
КредитныйСкоринг.exe backup                    # Windows
docker compose exec api creditdss backup       # Docker
```

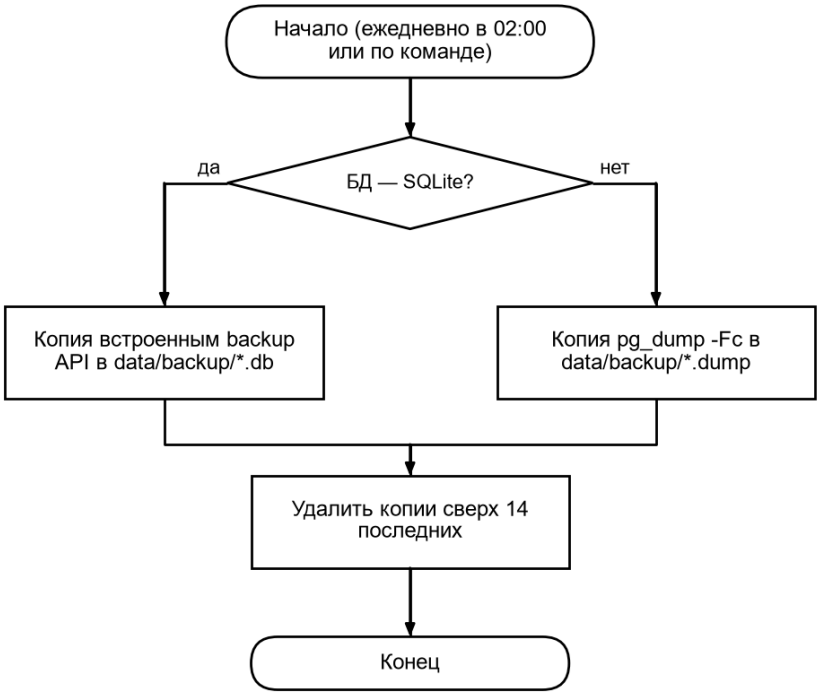


Рисунок 10 – Схема алгоритма резервного копирования

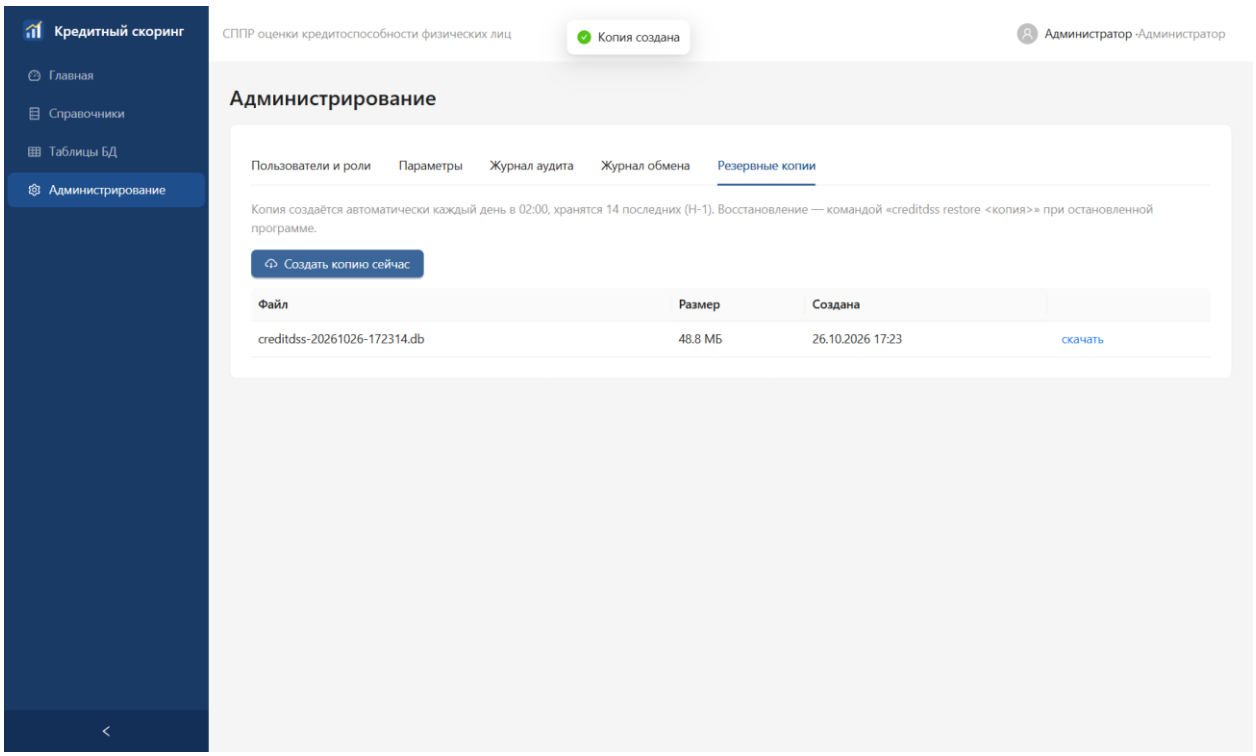


Рисунок 11 – Резервные копии

Копии из интерфейса можно скачать (ссылка «скачать»). Рекомендуется регулярно переносить копии на другой носитель. Прикреплённые документы (data/documents) в копию базы не входят — копируйте эту папку средствами резервного копирования сервера.

6.2 Восстановление

Восстановление выполняется при остановленной программе (алгоритм — рисунок 12). Перед заменой текущее состояние сохраняется копией «…-before-restore»; после восстановления схема БД обновляется до версии программы. Все изменения после создания копии будут потеряны.

Windows-версия: закройте окно сервера и выполните в папке программы:

```
КредитныйСкоринг.exe restore creditdss-20261026-020000.db
```

Программа попросит подтверждение («д»). Затем запустите КредитныйСкоринг.exe.

Docker Compose:

```
docker compose stop api scheduler scoring
docker compose run --rm api creditdss restore creditdss-20261026-020000.dump --yes
docker compose start api scheduler scoring
```

Копия SQLite перед восстановлением проверяется: файл должен быть базой SQLite, пройти проверку целостности (integrity_check) и содержать таблицу версий схемы. Для PostgreSQL принимаются копии в формате pg_dump (*.dump).

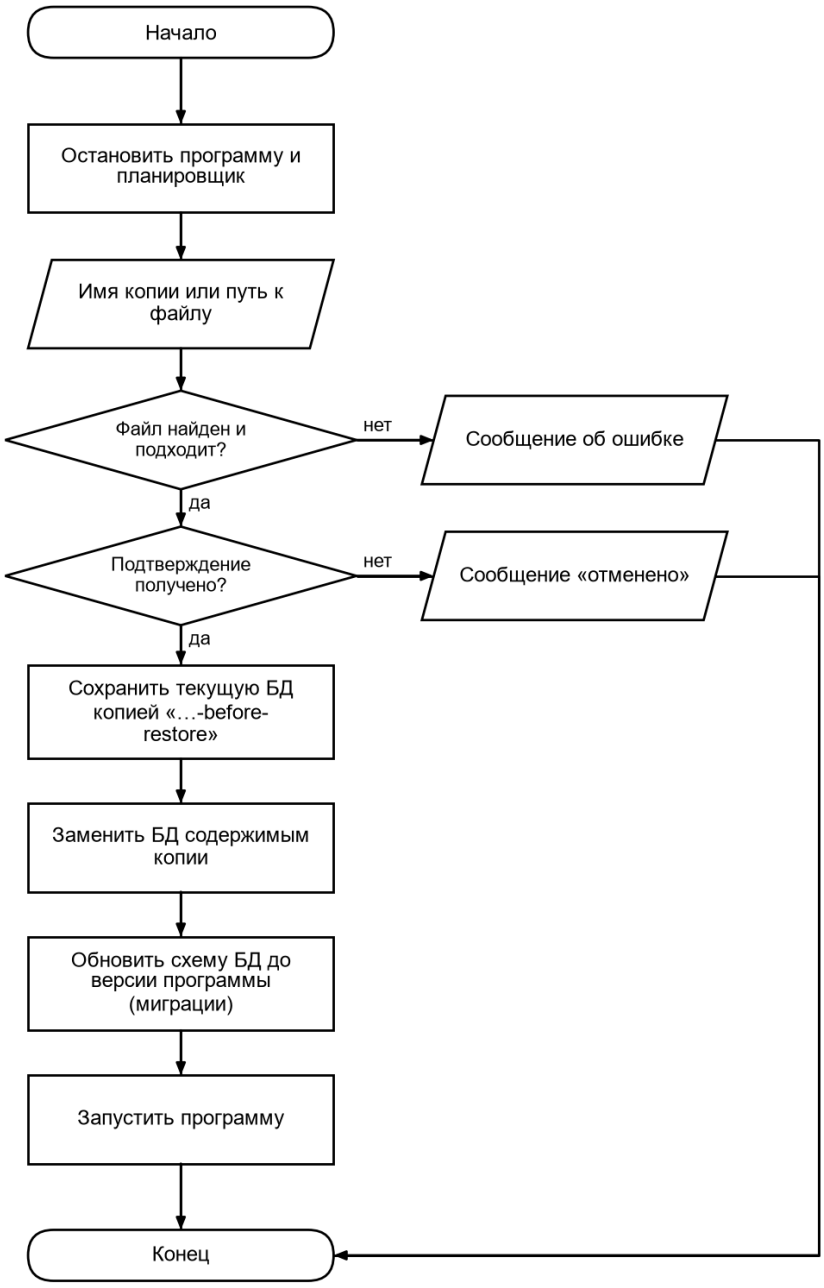


Рисунок 12 – Схема алгоритма восстановления базы из копии

6.3 Перенос на другой компьютер

Windows-версия: скопируйте папку data целиком (база, документы, копии, ключ входа secret.key) в папку программы на новом компьютере.

Ключ secret.key не передавайте посторонним: им подписываются сеансы входа.

7 Обслуживание

7.1 Планировщик задач

Таблица 6 – Задачи планировщика

Задача	Расписание
Повторные запросы в БКИ и АБС по заявкам, у которых подошло время повтора	Каждую минуту
Мониторинг методики за прошлый месяц (PSI, Gini, оповещения)	1-го числа в 04:00
Резервная копия базы с удалением копий сверх 14	Ежедневно в 02:00

В Windows-версии планировщик работает внутри программы, в Docker — отдельным сервисом scheduler. Выполнение задач фиксируется в журнале обмена.

7.2 Журналы

– журнал аудита — все действия пользователей с данными: вход, создание и изменение заявок, решения, просмотр карточек клиентов и документов, изменения справочников, параметров и методики, с изменёнными значениями; выгрузка в XLSX;

– журнал обмена — запросы в БКИ и АБС, обращения к сервису скоринга, уведомления клиентов, задачи планировщика; отбор по системе.

7.3 Защита персональных данных

– система размещается во внутреннем контуре банка, доступ разграничен по ролям;

– администратор не видит заявки и персональные данные клиентов, риск-аналитик видит их обезличенными;

– каналы связи защищаются HTTPS; пароли хранятся в виде хэшей PBKDF2;

– запрос в БКИ без действующего согласия клиента невозможен;

– просмотр карточек клиентов и документов фиксируется в журнале аудита.

8 Проверка работоспособности

1) Запрос GET /api/health возвращает состояние «ok» и номер версии — сервер и база доступны (в Docker это проверка состояния контейнера api).

2) Вход под учётной записью администратора открывает главную страницу и раздел «Администрирование».

3) На вкладке «Резервные копии» создаётся копия.

4) Под ролью кредитного специалиста регистрируется заявка и за несколько секунд переходит в состояние «На рассмотрении» с рассчитанной оценкой.

Для разработчиков: автоматические тесты (pytest — 53 теста серверной части, сквозные тесты интерфейса в браузере) запускаются командами «pytest tests» и «pytest tests_e2e» в папке backend.

9 Аварийные ситуации

Таблица 7 – Аварийные ситуации и действия администратора

Признак	Причина	Действия
Окно Windows-версии сразу закрывается	Ошибка запуска, повреждена база	Запустите из командной строки, прочитайте сообщение; при повреждении базы — восстановление из копии
Браузер не открывает страницу	Сервер не запущен, порт занят или закрыт брандмауэром	Проверьте окно сервера (адрес выводится при запуске), docker compose ps, правила брандмауэра
Заявки зависают в «Сбор данных»	Недоступны БКИ или АБС, неверные адреса API	Проверьте «Журнал обмена» и параметры интеграции; после восстановления связи запросы повторятся
В оценке пометка «резервная методика»	Недоступен сервис скоринга	Проверьте контейнер scoring, SCORING_URL и SCORING_KEY; после восстановления пересчитайте оценки
«pg_dump не найден»	Нет клиента PostgreSQL на сервере приложений	Установите клиент или используйте резервирование средствами СУБД
«Копия повреждена (integrity_check)»	Файл копии испорчен	Возьмите более раннюю копию
Пользователь не может войти через домен	Неверные LDAP_URL, LDAP_DOMAIN или нет учётной записи в системе	Проверьте параметры и наличие пользователя с тем же логином
После переноса все пользователи вернулись на страницу входа	Не перенесён data/secret.key — сеансы, подписанные старым ключом, недействительны	Войдите заново (пароли не меняются) или перенесите secret.key
Ошибка «Неверный ключ API» у АБС	Ключ АБС не совпадает с CREDITDSS_ABS_API_KEY	Согласуйте ключ

Приложение А

(обязательное)

Словарь данных

Типы данных приведены по базе SQLite; в PostgreSQL им соответствуют INTEGER, VARCHAR, NUMERIC, DATE, TIMESTAMP, BOOLEAN, DOUBLE PRECISION, TEXT и JSON.

Таблица 8 – Таблица users — учётные записи сотрудников, роли, лимиты полномочий

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
login	VARCHAR(64)	уникальное, NOT NULL	Логин
full_name	VARCHAR(200)	NOT NULL	ФИО сотрудника
role	VARCHAR(32)	NOT NULL	Роль: credit_officer, underwriter, head, risk_analyst, admin
limit_amount	NUMERIC(14,2)		Лимит полномочий, руб. (пусто — без ограничения)
password_hash	VARCHAR(200)	NOT NULL	Хэш пароля (PBKDF2)
active	BOOLEAN	NOT NULL	Действует
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время создания

Таблица 9 – Таблица products — справочник кредитных продуктов

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
name	VARCHAR(200)	уникальное, NOT NULL	Название продукта
min_amount	NUMERIC(14,2)	NOT NULL	Минимальная сумма, руб.
max_amount	NUMERIC(14,2)	NOT NULL	Максимальная сумма, руб.
min_term	INTEGER	NOT NULL	Минимальный срок, мес.
max_term	INTEGER	NOT NULL	Максимальный срок, мес.
base_rate	FLOAT	NOT NULL	Базовая ставка, % годовых
active	BOOLEAN	NOT NULL	Действует

Таблица 10 – Таблица clients — клиенты — физические лица (персональные данные)

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
last_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Фамилия

Продолжение таблицы 10

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
first_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Имя
middle_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Отчество
birth_date	DATE	NOT NULL	Дата рождения
passport_series	VARCHAR(4)	NOT NULL	Серия паспорта
passport_number	VARCHAR(6)	NOT NULL	Номер паспорта
passport_issued	DATE		Дата выдачи паспорта
citizenship	VARCHAR(50)	NOT NULL	Гражданство
reg_address	VARCHAR(300)	NOT NULL	Адрес регистрации
phone	VARCHAR(30)	NOT NULL	Телефон
email	VARCHAR(120)	NOT NULL	Электронная почта
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время создания

Таблица 11 – Таблица employments — занятость и доход клиента на дату заявки

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
client_id	INTEGER	FK → clients, NOT NULL	Клиент
employment_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	Тип занятости
employer	VARCHAR(200)	NOT NULL	Работодатель
position	VARCHAR(200)	NOT NULL	Должность
experience_months	INTEGER	NOT NULL	Стаж, мес.
income_confirmed	NUMERIC(14,2)	NOT NULL	Подтверждённый доход, руб./мес.
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время создания

Таблица 12 – Таблица applications — кредитные заявки — центральный объект

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
number	VARCHAR(30)	уникальное, NOT NULL	Номер заявки (КЗ-ГГГГ-NNNNNN)
client_id	INTEGER	FK → clients, NOT NULL	Клиент
product_id	INTEGER	FK → products, NOT NULL	Кредитный продукт
employment_id	INTEGER	FK → employments, NOT NULL	Сведения о занятости на дату заявки
amount	NUMERIC(14,2)	NOT NULL	Запрошенная сумма, руб.
term_months	INTEGER	NOT NULL	Срок, мес.
purpose	VARCHAR(200)	NOT NULL	Цель кредита
channel	VARCHAR(20)	NOT NULL	Канал обращения
marital_status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Семейное положение
dependents	INTEGER	NOT NULL	Число иждивенцев
education	VARCHAR(20)	NOT NULL	Образование

Продолжение таблицы 12

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
housing	VARCHAR(20)	NOT NULL	Жильё
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Состояние заявки
officer_id	INTEGER	FK → users	Кредитный специалист
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время создания
registered_at	TIMESTAMP		Дата регистрации
decided_at	TIMESTAMP		Дата решения
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время изменения

Таблица 13 – Таблица consents — согласия клиента на обработку пдн и запрос в бки

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
application_id	INTEGER	FK → applications, NOT NULL	Заявка
kind	VARCHAR(10)	NOT NULL	Вид согласия: pd — обработка ПДн, bki — запрос в БКИ
signed_at	DATE	NOT NULL	Дата подписания
valid_until	DATE	NOT NULL	Действует до

Таблица 14 – Таблица documents — прикреплённые документы (файлы — в data/documents)

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
application_id	INTEGER	FK → applications, NOT NULL	Заявка
kind	VARCHAR(50)	NOT NULL	Вид документа
filename	VARCHAR(255)	NOT NULL	Имя файла
content_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	Тип содержимого
size	INTEGER	NOT NULL	Размер, байт
stored_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Имя файла в хранилище
uploaded_by	INTEGER	FK → users	Кто прикрепил
uploaded_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Когда прикреплён

Таблица 15 – Таблица bki_requests — состояние запросов в бки и абс, повторы

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
application_id	INTEGER	FK → applications, NOT NULL	Заявка
attempts	INTEGER	NOT NULL	Число попыток
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	ok, pending, failed

Продолжение таблицы 15

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
next_attempt_at	TIMESTAMP		Время следующей попытки
message	VARCHAR(500)	NOT NULL	Сообщение
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время создания
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время изменения

Таблица 16 – Таблица credit_reports — кредитные отчёты бки

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
application_id	INTEGER	FK → applications, уникальное, NOT NULL	Заявка
received_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата получения
found	BOOLEAN	NOT NULL	Субъект найден в БКИ
loans_count	INTEGER	NOT NULL	Кредитов в истории
active_loans	INTEGER	NOT NULL	Действующих кредитов
total_debt	NUMERIC(14,2)	NOT NULL	Общая задолженность, руб.
monthly_payments	NUMERIC(14,2)	NOT NULL	Ежемесячные платежи, руб.
max_dpd	INTEGER	NOT NULL	Максимальная просрочка, дн.
current_dpd	INTEGER	NOT NULL	Текущая просрочка, дн.
dpd30_12m	INTEGER	NOT NULL	Просрочек 30+ за 12 мес.
inquiries_6m	INTEGER	NOT NULL	Запросов за 6 мес.
history_months	INTEGER	NOT NULL	Длина кредитной истории, мес.
bankruptcy	BOOLEAN	NOT NULL	Банкротство
raw	JSON	NOT NULL	Исходный ответ внешней системы (JSON)

Таблица 17 – Таблица abs_data — сведения о клиенте из абс банка

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
application_id	INTEGER	FK → applications, уникальное, NOT NULL	Заявка
received_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата получения
is_client	BOOLEAN	NOT NULL	Клиент Банка
client_since_months	INTEGER	NOT NULL	Клиент Банка, мес.
salary_project	BOOLEAN	NOT NULL	Зарплатный проект
salary_avg	NUMERIC(14,2)	NOT NULL	Средние поступления зарплаты, руб.
accounts_count	INTEGER	NOT NULL	Число счетов
deposits_balance	NUMERIC(14,2)	NOT NULL	Остаток на вкладах, руб.

Продолжение таблицы 17

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
bank_loans_count	INTEGER	NOT NULL	Кредитов в Банке
bank_monthly_payments	NUMERIC(14,2)	NOT NULL	Платежи по кредитам Банка, руб./мес.
raw	JSON	NOT NULL	Исходный ответ внешней системы (JSON)

Таблица 18 – Таблица verifications — результаты проверок паспорта и стоп-листов

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
application_id	INTEGER	FK → applications, NOT NULL	Заявка
check	VARCHAR(30)	NOT NULL	Проверка: паспорт, стоп-лист, Росфинмониторинг
passed	BOOLEAN	NOT NULL	Пройдена
message	VARCHAR(300)	NOT NULL	Сообщение
checked_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Время проверки

Таблица 19 – Таблица stoplist — внутренний стоп-лист и перечень росфинмониторинга

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
source	VARCHAR(20)	NOT NULL	Источник: internal, rosfin
passport_series	VARCHAR(4)	NOT NULL	Серия паспорта
passport_number	VARCHAR(6)	NOT NULL	Номер паспорта
full_name	VARCHAR(300)	NOT NULL	ФИО
birth_date	DATE		Дата рождения
reason	VARCHAR(300)	NOT NULL	Основание
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время создания

Таблица 20 – Таблица stop_factors — стоп-факторы кредитной политики

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
code	VARCHAR(20)	уникальное, NOT NULL	Код правила (SF01…)
description	VARCHAR(300)	NOT NULL	Описание
rule	VARCHAR(30)	NOT NULL	Тип условия
threshold	FLOAT		Порог срабатывания
active	BOOLEAN	NOT NULL	Действует

Таблица 21 – Таблица condition_rules — матрица «класс риска × пдн»

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи

Продолжение таблицы 21

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
risk_class	VARCHAR(1)	NOT NULL	Класс риска A–E
pdn_from	FLOAT	NOT NULL	ПДН от (доля)
pdn_to	FLOAT	NOT NULL	ПДН до (доля, не включая)
decision	VARCHAR(20)	NOT NULL	Рекомендация
amount_factor	FLOAT	NOT NULL	Множитель суммы
rate_add	FLOAT	NOT NULL	Надбавка к ставке, п. п.

Таблица 22 – Таблица scoring_models — версии методики оценки (скоринговые карты)

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
version	INTEGER	уникальное, NOT NULL	Номер версии
name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Название
algorithm	VARCHAR(30)	NOT NULL	Алгоритм (scorecard)
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Состояние версии
params	JSON	NOT NULL	Скоринговая карта (JSON)
metrics	JSON	NOT NULL	ROC AUC, Gini, KS (JSON)
comment	TEXT	NOT NULL	Комментарий
created_by	INTEGER	FK → users	Автор
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время создания
approved_by	INTEGER	FK → users	Кто утвердил
approved_at	TIMESTAMP		Дата утверждения
published_at	TIMESTAMP		Дата публикации

Таблица 23 – Таблица scoring_results — результаты оценки заявок

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
application_id	INTEGER	FK → applications, NOT NULL	Заявка
model_id	INTEGER	FK → scoring_models	Версия методики
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время создания
pd	FLOAT		Вероятность дефолта
score	FLOAT		Скоринговый балл
risk_class	VARCHAR(1)		Класс риска
pdn	FLOAT		ПДН (доля)
stop_factors	JSON	NOT NULL	Сработавшие стоп-факторы (JSON)
factors	JSON	NOT NULL	Факторы оценки (JSON)
features	JSON	NOT NULL	Признаки (JSON)
recommendation	VARCHAR(20)	NOT NULL	Рекомендация

Продолжение таблицы 23

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
rec_amount	NUMERIC(14,2)		Рекомендуемая сумма
rec_term	INTEGER		Рекомендуемый срок
rec_rate	FLOAT		Рекомендуемая ставка
fallback	BOOLEAN	NOT NULL	Оценка резервной методикой
duration_ms	INTEGER	NOT NULL	Время расчёта, мс

Таблица 24 – Таблица decisions — решения андеррайтеров и кредитного комитета

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
application_id	INTEGER	FK → applications, NOT NULL	Заявка
user_id	INTEGER	FK → users, NOT NULL	Сотрудник
stage	VARCHAR(20)	NOT NULL	Этап: underwriter, committee
recommendation	VARCHAR(20)	NOT NULL	Рекомендация системы
outcome	VARCHAR(20)	NOT NULL	Решение
amount	NUMERIC(14,2)		Сумма, руб.
term_months	INTEGER		Срок, мес.
rate	FLOAT		Ставка, %
comment	TEXT	NOT NULL	Комментарий
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время создания

Таблица 25 – Таблица loans — выданные кредиты и их обслуживание

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
application_id	INTEGER	FK → applications, уникальное, NOT NULL	Заявка
contract_number	VARCHAR(40)	NOT NULL	Номер договора
issued_at	DATE	NOT NULL	Дата выдачи
amount	NUMERIC(14,2)	NOT NULL	Сумма, руб.
term_months	INTEGER	NOT NULL	Срок, мес.
rate	FLOAT	NOT NULL	Ставка, %
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	active, closed, default
max_dpd_12m	INTEGER	NOT NULL	Максимальная просрочка за 12 мес., дн.
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время изменения

Таблица 26 – Таблица notifications — уведомления клиентам о решениях

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи

Продолжение таблицы 26

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
application_id	INTEGER	FK → applications, NOT NULL	Заявка
channel	VARCHAR(10)	NOT NULL	Канал: sms, email
recipient	VARCHAR(120)	NOT NULL	Получатель
text	TEXT	NOT NULL	Текст уведомления
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Состояние
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время создания

Таблица 27 – Таблица monitoring_reports — ежемесячный мониторинг методики

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
period	VARCHAR(7)	NOT NULL	Месяц (ГГГГ-ММ)
model_id	INTEGER	FK → scoring_models, NOT NULL	Версия методики
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время создания
n_scored	INTEGER	NOT NULL	Оценено заявок
psi	FLOAT		PSI
n_matured	INTEGER	NOT NULL	Созревших кредитов
gini	FLOAT		Gini за период
gini_ref	FLOAT		Gini при проверке
default_rate	FLOAT		Доля дефолтов
alerts	JSON	NOT NULL	Оповещения (JSON)
details	JSON	NOT NULL	Подробности (JSON)

Таблица 28 – Таблица app_settings — параметры, изменяемые в интерфейсе

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
key	VARCHAR(50)	PK, уникальное	Имя параметра
value	JSON		Значение (JSON)

Таблица 29 – Таблица audit_log — журнал аудита (защищён триггерами)

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время создания
user_id	INTEGER		Сотрудник (без внешнего ключа: запись сохраняется при удалении)
user_login	VARCHAR(64)	NOT NULL	Логин
action	VARCHAR(200)	NOT NULL	Действие
entity	VARCHAR(50)	NOT NULL	Объект
entity_id	VARCHAR(50)	NOT NULL	Идентификатор объекта

Продолжение таблицы 29

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
changes	JSON	NOT NULL	Изменения «было → стало» (JSON)

Таблица 30 – Таблица integration_log — журнал обмена с внешними системами

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время создания
system	VARCHAR(30)	NOT NULL	Система: bki, abs, scoring, notify, scheduler
direction	VARCHAR(5)	NOT NULL	Направление обмена
status	VARCHAR(10)	NOT NULL	Состояние
message	TEXT	NOT NULL	Сообщение

Приложение Б

(справочное)

Команды программы

Команды выполняются как «creditdss <команда>» (установка из исходных текстов, Docker: «docker compose exec api creditdss <команда>») или «КредитныйСкоринг.exe <команда>» (Windows).

Таблица 31 – Команды программы

Команда	Назначение
init-db [--admin-password П]	Создать или обновить схему БД, завести администратора
run [--host H] [--port P]	Запустить веб-сервер
scoring [--host H] [--port P]	Запустить сервис скоринга отдельным процессом (порт 8001)
scheduler	Запустить планировщик отдельным процессом
create-user ЛОГИН ПАРОЛЬ РОЛЬ [--name ФИО] [--limit СУММА]	Добавить пользователя
demo [--reset] [--months N]	Загрузить демонстрационные данные (с --reset — удалив все данные)
backup	Создать резервную копию БД
restore ФАЙЛ [--yes]	Восстановить БД из копии (имя из папки backup или путь)
monitor [ГГГГ-ММ]	Рассчитать мониторинг методики за месяц

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	изменённых	заменённых	новых	аннулированных					